

技术封锁与企业供应链调整

——基于美对华实体清单的实证研究

严 兵 吴琦琦 冼国明

(南开大学跨国公司研究中心/经济行为与政策模拟实验室/经济学院, 天津 300071)

摘 要: 本文利用 2015—2022 年上市公司相关数据和美国商务部公布的出口管制实体清单名录, 深入探讨了美国出口管制措施对中国企业供应链调整的影响。研究发现: (1) 为应对出口管制, 众多企业采取了供应链多元化策略。虽然这种策略在短期内造成了外部供应链创新水平的下降, 但同期国内供应链创新度的提升对此进行了有效弥补。(2) 面对外部创新产品供给的短缺, 加强自主研发成为企业寻求突破的有效途径。(3) 网络搜寻效率较高、获得较高补贴以及高新技术企业更可能采取多元化策略, 但对于专业化程度高、供应商网络中心度大的企业, 高昂的转换成本可能成为其多元化策略的绊脚石。(4) 出口管制的影响存在“传导效应”, 会促使受管制企业的同行竞争者、技术同群企业以及下游企业实施多元化策略。(5) 相较于未直接受影响的企业, 受管制企业在经营绩效上普遍受到负面影响, 提升供应链效率成为缓解这一不利影响的可行途径。

关键词: 实体清单; 供应链调整; 多元化; 创新

JEL 分类号: F13, F14, O24 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002 - 7246 (2025) 10 - 0115 - 18

一、引 言

近年来, 中国高科技领域发展迅速, 特别是在 5G、人工智能、量子计算等前沿技术领域取得显著进展, 在全球价值链中的位置逐渐攀升。2024 年中国研发支出占 GDP 的比重达 2.68%, 与美国的差距不断缩小。基于将技术竞争纳入国家安全战略的政策导向,

收稿日期: 2025 - 03 - 14

作者简介: 严 兵, 经济学博士, 教授, 南开大学跨国公司研究中心、经济行为与政策模拟实验室, E-mail: yanbing@nankai.edu.cn.

吴琦琦 (通讯作者), 博士研究生, 南开大学经济学院, E-mail: wuqiqi629@163.com.

冼国明, 经济学博士, 教授, 南开大学跨国公司研究中心, E-mail: gmxian@nankai.edu.cn.

* 本文感谢国家社会科学基金重大项目 (23ZDA057) 的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

美国持续强化对华出口管制体系。自 2018 年以来,被纳入美国出口管制实体清单的中国企业数量持续增加。此外,美国还利用其在全球创新网络中的核心地位,采取长臂管辖措施,推动其他国家协同对中国实施出口管制。例如,2022 年 8 月签署的《芯片与科学法案》,其核心目标在于推动高端芯片的本土生产,促使芯片产业回流美国。该法案还特别要求接受财政补贴的厂商不得在中国新建、扩展先进制程工艺。此外,近年来国内着重发展的一些关键领域,包括信息技术与智能制造、数控机床和机器人、航空航天及航空装备等,也成为美国技术遏制的主要目标。

美国对中国企业的出口管制引发了一系列关键问题:出口管制究竟对中国企业供应链产生了何种程度的冲击?供应链在应对中经历了怎样的调整与重组?其调整后的架构呈现出哪些特征?这种变革如何影响关联企业的供应链策略?又如何塑造企业的生存环境与未来发展轨迹?这些问题构成了本文的研究焦点。

美国出口管制使部分中国企业的供应链面临受阻甚至中断的风险。在全球化背景下,稳固供应链体系、弥补短板并提升其效能,已成为中国企业生存与发展的关键战略。中国企业正积极探索重构路径,核心策略可概括为以下三方面:一是“稳链”,通过供应商来源多元化,尤其转向已签署贸易协定或制度相近的国家,以分散断供风险;二是“补链”,加强国内供应商布局,推动本土化替代以填补关键环节缺口;三是“强链”,提升自主研发能力与国内供应链创新水平,增强企业长期竞争韧性。为降低对单一市场依赖所带来的风险,全球供应链正呈现多元化发展趋势。同时,地理距离对供应链的影响也不容忽视(Bernard et al., 2019)。越来越多企业倾向于选择国内或地理邻近的供应商,以降低中断风险并保障生产连续性。自主研发能力的显著提升有助于企业在激烈市场竞争中稳固并拓展自身的竞争优势。彭水军和李之旭(2024)指出,不同价值链地位的企业对供应链的需求各异。一般而言,价值链地位较高的企业更倾向于“扩链强链”,而地位较低的企业则更倾向于“稳链保供”。本文正是从稳链、补链和强链,即供应链多元化、本土化和创新化的角度出发,深入探讨那些受到美国实体清单制裁企业的应对策略及其供应链重塑的特征。这一研究不仅有助于我们更好地理解企业在面临外部压力时的生存策略,更对增强企业供应链的韧性具有深远的意义。

与本文密切相关的文献主要有两类:一是与出口管制相关的文献。王孝松和刘元春(2017)研究发现,出口管制会导致中国进口的减少,可能是美国对华贸易逆差的原因之一。罗长远和吴梦如(2022)发现,美国出口管制对中国企业的创新产生了负向的水平效应和正向的后向效应,前向效应的影响取决于企业技术水平。刘斌和李秋静(2023)发现美国对华出口管制会抑制企业的创新产出,但会促进企业的创新投入。尽管这些文献探讨了美国出口管制对中国自美国进口和创新的影响,但对企业整体供应链策略的影响缺乏深入探究。二是影响企业供应链调整的文献。部分研究发现地区间市场分割程度(钱先航和邱善运,2025)、企业的易地搬迁(包群等,2023)、特定关系投资(Aral et al., 2018)、供应链风险(Ersahin et al., 2024)、特朗普关税(丁浩员等,2024)等都会引起企业供应链的变化。刘洪愧(2022)发现,多元化的供应链有助于企业在供应链中断后迅速通

过供应链调整来适应新的市场环境,但美国出口管制对中国企业供应链断裂性冲击下企业应对策略的研究方面仍存在空白。

本文的边际贡献主要在于,第一,从供应链视角丰富了出口管制应对策略的研究。本文检验了受到美国出口管制影响的中国企业的供应关系变化,量化分析了不同特征企业供应关系调整的差异。第二,揭示了供应链调整对企业经营绩效的复杂影响及其缓解机制。本文发现,虽然供应链调整在短期内可能导致企业经营绩效下滑,但通过提高供应链效率,企业能够有效缓解这一不利影响。同时,从长期来看,多元化策略和本地化策略有助于自身经营绩效的恢复。这为企业平衡短期损失与长期利益提供了启示。第三,刻画了冲击在技术同群中的横向不对称性与价值链中传播的纵向不对称特征,为理解政策外溢和系统性风险提供了新视角。

二、政策背景、典型事实与机理分析

(一)政策背景与典型事实

1. 美国实体清单相关背景

实体清单是美国重要的出口管制措施。1997 年,美国首次颁布了实体清单,主要为了限制与大规模杀伤性武器有关的实体,后逐渐扩大到危害美国国家安全和外交利益的实体。实体类型主要包括企业、研究机构、政府单位和个人。按照美国《出口管理条例》规定,只要是其产品使用了美国的技术或元器件达到一定比例的企业,如果其要向受制裁企业出售产品必须要获得美国 BIS 的许可。这一规定不仅约束美国企业,也对其他国家的供应商产生域外管辖效力。自 1997 年 6 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日,美国政府共把 560 个中国实体纳入到实体清单,其中包括 111 家高校与科研院所/中心、51 名个人、19 个政府单位和 379 家企业。在 2018 年之后,中国遭受出口管制的实体数量有一定程度的跃升,且实体清单上的中国实体占全部实体的比例也呈现上升趋势¹。

2. 中美关键技术领域贸易情况

美国日益加强的出口管制措施对中国关键技术领域产品的进口造成阻碍。以半导体制造设备的进口为例,本文参照宋国友和张纪腾(2023)的做法,按照海关编码,整理了 2015—2022 年中国自美国进口半导体制造设备的贸易数据²。在图 1(左)中绘制了历年中国自美国进口半导体设备的贸易情况。从图中可以发现,自美进口半导体设备占总进口的比重大致保持在稳定的状态,但进口增速有一定放缓的趋势。自美进口关键设备占总进口的比重呈现出下降趋势,而非关键设备占比呈波动上升的趋势。这也说明了美国

1 历年中国实体上榜美国实体清单的数量变化图展示在附录中。

2 半导体制造设备的 HS4 位编码为 8486。其中,HS6 位编码 848620 的产品为制造半导体器件或集成电路用的机器及装置,HS6 位编码 848690 的产品为相关零配件。因此,将 HS6 位编码 848620 的产品简称为关键设备、HS6 位编码 848690 的产品简称为非关键设备。

的出口管制措施集中在技术创新水平更强、附加值更高的核心领域。图 1(右)绘制了中国从其他国家进口关键半导体设备的贸易情况。从图中可知,中国自日本、韩国和新加坡的关键设备半导体的进口额和占比都呈现一定幅度的上升,这说明,即使遭受到美国的出口管制,我国仍然可以在其他国家寻找到替代供应商缓解关键领域的技术缺失问题。

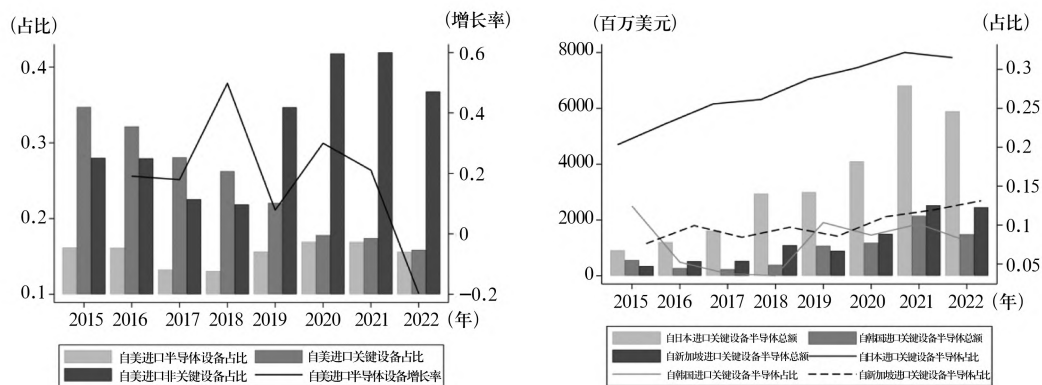


图 1 中国自美国(左)和其他主要国家(右)进口关键半导体设备的贸易情况

数据来源:中华人民共和国海关总署海关统计数据,参见 <http://stats.customs.gov.cn>。

3. 行业供应链重塑

在细致分析本文所提供的样本数据后,本文整理了 2015—2022 年新建的供应商来源地分布态势,并按行业统计了两个核心指标:(1)受管制前后供应商数量的变化;(2)受管制前后特定国家某行业供应商占该行业供应商总数的百分比的变化。特别针对受到出口管制影响显著的两个典型行业——C39(计算机、通信和其他电子设备制造业)和 I65(软件和信息技术服务业),数据呈现出以下趋势:国内供应商的占比大幅度上升,美国供应商的占比大幅下滑,同时供应商数量大幅增加且来源地更趋多元化。这一变化不仅仅是数字上的增减,它更在一定程度上间接印证了中国企业在面对美国出口管制时的积极应对与策略调整。通过实施多元化策略,中国企业正在逐步摆脱对美国技术的过度依赖,积极开拓新的供应渠道,以增强自身的抗风险能力和市场竞争力¹。

(二) 机理分析

面对美国出口管制等地缘政治经济冲击,企业运营不确定性剧增,供应链脆弱性凸显。此时,供应链韧性成为保障企业持续经营的关键机制(Martin and Sunley, 2015)。实证表明,过度依赖单一供应商会放大经营风险(Kolay et al., 2016),而多元化则提升发展韧性(魏龙等,2024)。供应商多元化的核心价值在于避免“将所有鸡蛋放在一个篮子里”

¹ 限于篇幅,在附录当中绘制了典型行业遭受出口管制前后供应商来源分布表格,同时统计了发生断裂的国外供应商的来源地分布。进一步地,在附录中还通过观察断裂供应商与遭受冲击后新建供应商是否处于同一个行业从而验证企业遭受出口管制冲击后的多元化策略动机。

(Tang et al., 2014), 通过分散供应来源, 显著降低全面断供风险。资源依赖理论指出, 企业依赖外部关键资源生存。出口管制加深对特定供应商的依赖风险, 迫使企业通过多元化策略确保产品技术稳定供应, 降低不确定性。交易成本理论表明, 出口管制推高了获取特定技术产品的搜寻、谈判、履约等成本, 转向国内供应商可显著降低这些附加交易成本。此外, 虽然集中采购可能带来规模经济, 但在冲击下, 过度依赖单一供应商易导致“规模不经济”, 无法稳定获取必需品造成的损失远超规模效益。因此, 多元化虽可能短期增加成本, 却是确保供应链长期稳定的必要投入 (Freund et al., 2022; Jain et al., 2017)。此外, 出口管制引起的进口成本上升, 可能会直接刺激国内中间品需求, 促使国内供给者扩产填补缺口, 同时改善国内需求者福利 (何祚宇等, 2022), 为国产替代提供经济动力。因此, 本文提出以下假说:

假说: 被列入实体清单的企业可能采取多元化策略和国产替代应对供应链风险。

三、模型设定与数据说明

(一) 模型设定

由于各个企业被纳入美国实体清单的时间不同, 因此本文采用多期 DID 模型, 来观察企业受到出口管制前后供应链发生的变化。具体模型设定如下:

$$SCM_{it} = \alpha_0 + \beta_1 TSC_{it} + \gamma X_{it} + \tau_i + \tau_t + \tau_{j \times t} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

本文的被解释变量为 SCM_{it} , 代表供应链的调整, 其包含两个变量, 其一为 num_{it} , 表示上市公司 i 在 t 年的总供应商数量, 另一个为 $numCN_{it}$, 表示上市公司 i 在 t 年的中国供应商数量。 TSC_{it} 为企业 i 在 t 年是否受到出口管制影响的虚拟变量, 如果企业 i 在 t 年被纳入到美国实体清单中, 那么该企业在 t 年及之后的年份都设置为 1。 β_1 是本文重点关注的系数, 表示企业遭受到出口管制对企业供应链调整的影响。 X_{it} 代表控制变量集合, 具体包括反映企业规模的员工人数的对数 ($\ln SIZE$)、企业年龄 ($\ln AGE$)、资产负债率 (LEV)、管理费用率 (MER)、前十大股东持股比例 ($Top10$), 为了控制新冠疫情的影响, 本文在模型中加入了供应商疫情暴露度 ($SPEI$)、本地疫情增长率 (CGR) 这两个变量。此外, 在模型中还加入了企业固定效应、年份固定效应和行业一年份固定效应, 以消除不可观测的因素对结果造成的偏误, 标准误在行业一年份层面上聚类。

(二) 数据说明

本文所用到的数据主要来源于 FactSet Revere 数据库、CSMAR 上市公司数据库、新冠肺炎全球病例数据库以及美国实体清单 (该数据源于美国 BIS 官方网站)¹。

新冠疫情对供应链的调整产生重大影响, 因此, 控制疫情因素对于有效识别出口管制对供应链调整的影响至关重要。本文参考 Ding et al. (2021) 的做法, 采用供应商的疫情暴露度指标作为控制变量, 该指标等于该公司供应商所在国家新冠肺炎累计确诊病例增

¹ 限于篇幅, 具体的匹配过程展示在附录中。

长率的加权平均数,其权重是该公司疫情前来自一个国家的供应商比例。大部分的供应商由于采购合同制约,在没有产生重大变故的情况下,供应关系具有一定的黏性。因此,本文采用 2019 年的供应链结构作为权重。

新冠肺炎数据来源于新冠肺炎全球病例数据库,该数据库由约翰·霍普金斯大学系统科学与工程中心的 Dong et al. (2020) 管理。省级层面的新冠肺炎数据来源于 CSMAR。供应商的疫情暴露度指标计算公式如下:

$$SPEI = \sum_d [GR_d \times (\frac{QS_d}{TQS})_{2019}]$$

其中, $SPEI$ 表示供应商的疫情暴露度, GR_d 表示 d 国新冠肺炎累计确诊病例增长率, QS_d 表示企业拥有的 d 国的供应商数量, TQS 表示总供应商数量。由合并数据库可以发现,遭受到出口管制的上市公司主要集中在以下八个行业,分别是计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、互联网和相关服务、土木工程建筑业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、纺织业和汽车制造业。为了使控制组与处理组的样本尽可能相近,本文保留了与处理组样本相同的行业,行业分类标准参照证监会行业分类 2012 年版。最终得到纳入研究的中国 A 股上市公司总数为 733 家。本文的样本期为 2015—2022 年,起始年 2015 年正值美国对华技术竞争态势发生重要转变、中国加速推进产业升级的关键节点;终止年 2022 年为数据收集时可获取的最新完整年份。该时间窗口覆盖了美国对华技术遏制显著升级的关键阶段。

四、实证分析

(一) 基准回归结果

由于本文的被解释变量为离散的计数变量,因此采用泊松伪最大似然回归。基准回归结果如表 1 所示,第(1)、(2)列的被解释变量为总供应商数量,第(3)、(4)列的被解释变量为中国供应商数量。由第(1)、(2)列可知,无论是否加入控制变量,核心解释变量 TSC 的系数都显著为正,说明当企业遭受到出口管制时,会促使企业采取多元化策略;由第(3)、(4)列可知,核心解释变量 TSC 的系数显著为正,说明企业遭受出口管制导致企业增加了对国内供应商的需求。这验证了本文的假说。

表 1 基础回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>numCN</i>		<i>num</i>	
<i>TSC</i>	0.3463 *** (5.3587)	0.2681 *** (3.6124)	0.4424 *** (4.6454)	0.3730 *** (3.5557)
控制变量	No	Yes	No	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes

续表				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	numCN		num	
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	4998	4998	4672	4672

注：***、**和* 分别代表在 1%、5% 和 10% 的水平上显著,括号内为 z 值。无特殊说明,下表同。

(二)平行趋势假设评估¹

多时点 DID 必须满足事前控制组和处理组并不存在显著差异的条件,如果事前就存在显著差异,那么事后观察到的差异可能并不是由冲击所带来的。因此本部分进行平行趋势假设评估来进一步验证。当被解释变量为总供应商数量时,事前三期的核心解释变量并不显著,即在出口管制发生之前,两类企业在供应商数量变化上不存在显著差异。在出口管制发生以后,交互项系数开始显著为正,因此满足平行趋势假定。当被解释变量为中国供应商数量时,同样事前三期的系数不显著,事后一期开始显著为正。数据分析结果与平行趋势假设一致。

(三)供应链调整特征

1. 新建供应商的区位选择偏好

出口管制导致部分供应链断裂,企业为确保其业务的持续运营和生产,必须寻找替代供应商以应对供应风险。韩剑(2024)发现,深度区域贸易协定有助于提高企业供应链存续的稳定性。遭受美国出口管制后,企业更需要稳定且有益的贸易环境,因此,更有可能倾向于选择与本国签订贸易协定的国家的供应商。与此同时,制度相近的国家在政治、法律和知识产权保护等方面存在更高的协调性,因此当遭受美国出口管制的企业选择替代供应商时,他们可能会考虑选择与本国制度距离相近的国家的供应商,从而可以减轻合规和法律方面的压力。从地缘政治的视角来看,与本国关系更密切的国家的供应商可能享有更好的政治稳定性和合作关系,这种关系可以为企业提供更更大的保障,减少后续出口管制的风险,并具备更灵活的合作机会,以弥补受管制的供应和技术。

本文利用供应商的来源地来识别企业遭受出口管制后新建供应商的区位选择偏好,主要从供应商来源地是否与中国签订贸易协定、与中国之间的制度距离、政治理想点距离和地理距离几个视角来观察。贸易协定和地理距离的数据来源于 CEPII 数据库。同时利用欧氏距离测算中国与其他国家之间的制度距离。政治理想点距离的数据来源于联合国大会投票数据库,以两国理想点差异的绝对值衡量双边政治关系,值越小表明关系越密切。所有指标在企业一年份层面取供应商平均值。回归结果见表 2,第(1)列显示,出口管制后企业更倾向选择与中国签有贸易协定的国家的供应商;第(2)列表明企业偏好制

1 限于篇幅,平行趋势假设评估结果展示在附录中。

度距离更近的供应商。第(3)、(4)列不显著,说明政治与地理距离并非企业核心考量,因全球化与技术进步已大幅降低跨国成本,削弱了地理与政治因素的影响。相比之下,贸易与制度因素直接关系企业成本和市场准入,因而更为关键¹。

表 2 新建供应商的区位选择偏好回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	贸易协定	制度距离	政治理想点距离	地理距离
<i>TSC</i>	0.3137 *	-0.2145 ***	-0.1051	-0.0997
	(1.9330)	(-3.5564)	(-1.4203)	(-1.3139)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	1459	1969	1751	1916
R^2	—	0.7250	0.8433	0.7885

注:第(2)~(4)列括号内为 t 值。

2. 出口管制对供应链创新水平的影响

为深入探究美国出口管制对中国企业供应链创新度的影响,以及企业是否会转向国内研发实力更强的供应商,本研究采用多维度指标进行衡量。其中,各国创新水平采用世界知识产权组织、康奈尔大学与英国商学院联合编制的全球创新指数(*GII*),数据来源于《2023 年全球创新指数报告》,与“新建供应商的区位选择偏好”部分指标构建相同,整体供应链创新水平用企业所有供应商所在国 *GII* 指数的平均值来衡量。国内供应链创新水平则以企业新建国内供应商的平均发明专利数量和平均研发投入水平作为测度依据。表 3 第(1)列的被解释变量为所有供应商所在国创新指数的平均值,*TSC* 系数显著为负,说明在遭受到出口管制后,企业整体供应链的创新水平呈现出下降趋势。这也是企业应加强自主研发力度,减少供应链依赖的关键证据。从表 3 第(2)、(3)列可以发现,遭受冲击后,企业与更多国内具有更高研发投入水平和较多发明专利的供应商开展合作,这些供应商具备更高的技术创新潜力和能力,虽然国家层面的创新指数与企业层面的研发强度指标在数值上不可直接比较,但我们通过观察趋势性变化可以发现,在冲击发生后,企业倾向于选择发明专利数更多和研发投入水平更高的国内供应商。这表明企业旨在通过更具创新投入能力的企业合作,以部分弥补国外供应商创新投入的下滑。

¹ 该部分的观测值与基准回归有所出入是由于部分企业在部分年份并不存在供应商信息,且贸易协定、制度距离和政治理想点距离只涉及企业的国外供应商,如果企业在某些年份不存在国外供应商,那么该部分样本也会自动从回归中剔除。下表同理,其只涉及企业存在国内供应商和新建国内供应商的情况,如果某些年份无相关样本,也会自动剔除。因此,该部分的回归样本会小于基准回归的样本。后文在稳健性检验当中会继续将企业在所有年份都不存在供应商的样本(非常少量)剔除重新进行回归,以降低可能存在的异常样本对本文结论造成的干扰。

此外,美国对中国企业的出口管制会导致中国企业整体供应链创新度的下降,那么,外部的创新产品供给不足是否会转化为内在的创新动力?这一问题值得深入探讨。与此同时,研发投入的成本与成果所带来的利润之间的权衡是企业是否加强创新的关键,出口管制引发的供应链重构为国内供应商提供了一定的市场机会,那么,这种外部冲击是否能够促进国内供应商提升技术创新能力,增强其创新动能,也是一个值得关注的重要议题。因此,本部分将被解释变量更换为企业的发明专利申请数,其作为创新成果的产出更能反映出企业具备的创新实力。从表 3 第(4)列可以发现,回归结果显著为正,说明出口管制倒逼企业增强自身的创新能力。同时,还加入了国内供应商的发明专利数量和研发投入水平作为被解释变量来检验出口管制是否激发了供应商的创新能力和潜力。因此,在该部分转换研究样本,与前文的数据处理一致,仅保留与处理组相同行业的对照组,即保留与遭受冲击企业的供应商处于相同行业的企业,同时剔除供应商为遭受冲击企业的样本。为了区分供应链创新结构的变化是由激发了企业原有供应商的创新活力所带来的,而不是由新增高创新能力的供应商所带来的,在该部分样本中,我们进一步剔除了在出口管制发生后新建的供应商样本。解释变量为是否是遭受出口管制企业的国内供应商,出口管制发生之后的国内供应商赋值为 1,否则为 0。从表 3 第(5)、(6)列回归结果中可以发现,遭受出口管制企业的原有供应商加大了研发投入的力度,但是由于创新成果的转换需要一定的时间,因此供应商的发明专利数量并没有明显的增加。在采取供应链多元化战略以稳链、国内供应商替代来补链的同时,企业也正在通过提高自身的创新能力和寻求高创新能力的供应商来实现强链的目标。同时,遭受冲击企业的原有国内供应商的技术创新潜力也在增强。这一结果表明,出口管制虽然带来了短期的挑战,但也为企业及供应商提供了在创新领域提升自我竞争力的机遇。

表 3 出口管制对供应链创新水平的影响回归结果

变量	(1)	基准回归样本		(4)	遭受冲击企业供应商样本	
	整体供应链 创新水平	新建国内供 应商的平均 研发投入	新建国内供 应商的平均 发明专利	遭受冲击企 业发明专利	国内供应商 发明专利	国内供应商 研发投入
<i>TSC</i>	-1.5134 ** (-2.1658)	3.5993 * (1.9437)	0.3399 * (1.8496)	0.7300 *** (5.1481)	0.1526 (1.1755)	0.0974 * (1.9409)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业-年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	1903	655	1226	4249	8589	9933
<i>R</i> ²	0.7357	0.4712	0.3975	—	—	0.9122

注:第(1)~(3)、(6)列括号内为*t*值。

(四) 稳健性检验

1. 工具变量回归

在研究设计部分,虽然本文采用了多期双重差分模型分析出口管制对企业供应链调整的影响,但未充分讨论政策冲击的外生性假设是否成立。若企业被纳入美国实体清单的决定与其供应链特征相关,则政策冲击可能不是随机的,这将导致内生性问题,削弱因果推断的有效性。因此本文进一步采用工具变量的方法进行内生性检验。本文选用 2010—2016 年企业对美产品依赖度作为工具变量。由于实体清单具有“精准打击”的特征,其更针对对美产品具有一定依赖度的企业,因此具有相关性,同时历史依赖度与现期企业的供应链调整行为没有直接关联,因此具备一定的外生性。但由于本文的样本结构为企业一年份层面,为此,本文参考 Nunn and Qian (2014) 关于双维度工具变量的处理方式,采用企业与美国政府、企业累计研发合作次数变量来体现工具变量的时变性。若企业 i 在 t 年与美国联邦政府、企业有科研合作项目,赋值为 1,计算累计研发合作次数。此类合作可能因“国家安全”被美国审查,增加企业列入清单的概率,因此具备相关性特征。在技术层面的合作,与企业的供应链调整无直接关联,因此满足外生性要求。研发合作数据来源于 FactSet Revere 数据库。当企业与美国存在研发合作关系且依赖美国贸易时,该值显著放大。工具变量通过了识别不足检验和弱工具变量检验, TSC 的估计系数仍然显著为正。这说明,在考虑可能存在的内生性问题后,出口管制仍然推动企业采取“多元化”和“本土化”的策略。

2. 其他稳健性检验¹

为确保结论的稳健性,本文开展了多种检验。首先,通过安慰剂检验与 PSM - DID,有效排除了随机性和选择偏差的干扰;其次,在剔除异常样本、扩展至全样本以及考虑行业同群效应的情况下,核心结论依然稳健;再次,结合 Cengiz et al. (2019) 等方法检验异质性处理效应,结果与基准一致;最后,从供应商来源地多元化和替换被解释变量等多个维度进行验证,发现估计结果始终显著。

(五) 机制检验

1. 网络搜寻效率($PNSE$)

由于产业和技术分工高度全球化,关键技术分布广泛,存在与美国技术竞争的同类技术,中国因此拥有更多替代供应商选择(宋国友和张纪腾,2023)。出口管制后,网络搜寻效率($PNSE$)更高的企业能更快找到替代供应商,维持供应商数量稳定。参考包群(2023)的方法,采用 Dijkstra 算法计算企业间最短路径,取平均距离的倒数并乘以节点数衡量,表 4 Panel A 第(1)、(2)列结果显示其交互项系数显著为正。

2. 转换成本

(1) 专用型强度(Z)

转换成本方面,专用型强度(Z)高的企业因与供应商共享关键知识和技术,替代难度

1 限于篇幅,工具变量回归结果展示在附录里,其他稳健性检验的相关内容留存备案。

大。参考 Nunn(2007),将 C39、C37 和 C36 行业视为高契约密集型行业,其企业 Z 值设为 1,其余为 0。表 4 Panel A 第(3)列的回归中交互项系数显著为负,表明高专用性抑制了供应商多元化。

(2) 供应商网络中心度(Pagerank)

供应商网络中心度高的企业因具备稀缺资源和核心地位而难以替代。本文参考吕越和尉亚宁(2020)的方法计算 Pagerank 指数,该值越大,表明该供应商在生产网络中越处于中心枢纽位置。由前文可知,在 2018 年以后中国企业被列入实体清单的数量急剧上升,为了避免遭受出口管制后供应商的调整对结果造成干扰,又为了尽可能贴近目前供应商的实际供应关系,因此本文选择 2015—2017 年总共三年的供应关系来测算中国客户的供应商网络中心度,取平均后得到各个企业平均的供应商网络中心度。由表 4 Panel A 的第(5)列可知,交互项的系数显著为负,说明企业的供应商网络中心度越高,当遭受到出口管制时,供应商的数量增加得越少。

3. 前期供应商来源地多元化(DSS)

供应商来源地多元化有助于企业避免过度依赖特定地区,从而分散风险、提升应对供应链中断的灵活性与韧性。本文基于 2015—2017 年供应商数据,以来源地数量衡量多元化程度。表 4 Panel A 第(7)列中交互项系数显著为负,表明前期多元化程度越高,企业受冲击后对进一步多元化的需求越低,反映出原有策略已有效增强其抗风险能力。

4. 间接供应关系(ISR)

企业对美国供应商依赖越高,在出口管制下供应链断裂风险越大。管制不仅直接减少美国供应商数量,还限制含美国技术超 25% 的产品出口,显著削弱受制裁企业与美方的供应链关联。为避免遗漏使用美国技术的间接供应商,本研究采用间接供应关系衡量企业与美国供应商的关联程度,基于 2015—2017 年数据计算企业间接美国供应商的平均数量。表 4 Panel B 第(1)、(2)列显示,交互项系数显著为负,表明美国关联越多,受冲击后企业推行多元化策略的阻力越大。

5. 高新技术企业(RD)

高新技术企业是美国出口管制的重点目标,其技术发展受到直接限制。这类企业更倾向于通过多元化来保障技术供应安全。表 4 Panel B 第(3)、(4)列回归结果显示,交互项系数显著为正,证明其多元化和国产化动机更强。

6. 政府补贴(GS)

政府补贴缓解企业供应链中断的财务压力,为其寻找替代供应商提供资金。表 4 Panel B 第(5)~(7)列的回归结果显示,补贴虽对供应商总数影响不显著,但显著减少国内供应商数量,同时增加国外供应商数量($numFOR$)。这表明受管制企业因创新能力强、原供应商多属国外,更倾向于选择境外技术相近的替代者,政府补贴为其提供了跨境寻找的资金能力。

表 4 机制检验回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Panel A	网络搜寻效率		专用化强度		供应商网络中心度		前期多元化程度	
	num	numCN	num	numCN	num	numCN	num	numCN
$PNSE \times TSC$	0.2252 ** (2.3605)	0.4564 *** (4.5846)						
$Z \times TSC$			-0.2411 * (-1.6725)	-0.0042 (-0.0210)				
$Pagerank \times TSC$					-0.6105 *** (-5.4270)	-0.1382 (-0.9519)		
$DSS \times TSC$							-0.1939 *** (-3.5620)	-0.0792 (-0.9920)
TSC	0.0300 (0.2438)	-0.1286 (-0.9463)	0.4072 *** (3.0572)	0.3751 *** (2.6005)	0.1021 ** (1.9663)	0.2389 ** (2.2358)	0.7360 *** (4.7314)	0.4791 * (1.9247)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
行业—年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	3440	3274	4998	4672	4022	3847	4022	3847
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Panel B	间接供应关系		高新技术企业				政府补贴	
	num	numCN	num	numCN	num	numCN	numFOR	
$ISR \times TSC$	-0.0030 *** (-5.3291)	-0.0017 ** (-2.4914)						
$RD \times TSC$			0.4231 *** (2.9986)	0.3900 *** (2.6440)				
$GS \times TSC$					1.4597 (1.0589)	-4.6694 ** (-2.4094)	4.4380 * (1.8713)	
TSC	0.3723 *** (4.5399)	0.4185 *** (3.9016)	0.0592 (0.6070)	0.2124 (1.5522)	0.2474 *** (3.8494)	0.4058 *** (3.6681)	0.1133 (1.1085)	
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
企业固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
行业—年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
样本量	4998	4672	4941	4616	4834	4513	3458	

(六) 关联企业供应链调整¹

微观层面的冲击如何在经济中放大和传播,从而引发大规模波动,是许多宏观经济研究的核心。Acemoglu et al. (2016) 研究发现,中国竞争加剧会通过投入产出联系和当地

¹ 限于篇幅,关联企业供应链调整部分的数据整理过程和相关回归结果等展示在附录中。

劳动力市场影响到美国经济。Boehm et al. (2019) 发现,网络效应会放大冲击的影响,相关企业之间经济影响存在传导作用。下文主要从技术同群效应和上下游关联企业的角度出发,观察出口管制带来的冲击是否会在关联企业之间传播。回归结果表明,回归系数随着同群距离范围的扩大、距离的拉远而逐渐递减,距离受制裁企业越近的企业其所受到的影响越大,风险防范意识越强,因此越有动机利用多元化策略和国产化策略增加供应链的弹性和可持续性。当上游企业遭受到出口管制时,下游企业存在断供风险,因此可能增加供应商数量。而当本企业的下游企业遭受冲击时,总供应商数量增加得并不显著,且系数远小于前者。这说明供应链的冲击主要是由上游企业传递到下游企业。

五、拓展分析:供应链调整与企业绩效

出口管制所导致的供应链调整势必进一步影响企业的经营绩效。一方面,替代供应商并非企业的最优选择,会增加企业的生产成本,另一方面,寻找替代供应商需要花费信息搜寻成本、沟通成本等,多元化的供应商也可能带来供应链的管理成本、库存管理成本等,因此有可能降低企业的经营绩效。

这里的被解释变量都为企业总资产收益率(*ROA*),回归结果显示¹,核心解释变量 *TSC* 的系数显著为负,说明当企业遭受到出口管制时,会降低企业的经营绩效;而 *TSC* 与 *num* 和 *numCN* 的交互项系数都显著为负,说明企业遭受到出口管制之后采取多元化和国产化策略在一定程度上降低了企业的经营绩效。

新建立的供应关系需要一段调整期,企业可能需要投入时间和资源来建立新的合作关系、实施新的流程、进行供应链协调等,因此替代供应商的增加在某些情况下可能导致企业的供应链效率下降,从而降低企业的经营绩效。企业应该通过有效的供应链管理、良好的供应商选择和合作、合理的库存管理以及良好的沟通与协调来最大化供应链效率和经营绩效,从而确保多元化供应链的成功运作。本部分采用库存周转率作为供应链效率的代理变量,按照中位数将其划分为供应链效率较高组和供应链效率较低组。由回归结果²可以发现,在供应链效率较高组,交互项变得不再显著,而在供应链效率较低组仍然显著为负。这说明供应链效率的提升能够有效缓解替代供应商增加给企业经营绩效带来的负面影响。

相较于没有直接遭受到技术制裁的企业而言,供应商数量的增加在一定程度上导致企业经营绩效的降低,这可能是因为原有供应商的断裂,企业供应商数量的增加大多是由新建立供应商推动的,因此,需要付出更多的搜寻成本和管理成本。但是,相较于企业自身而言,企业所采取的多元化策略可能帮助企业有序恢复正常的生产经营,总资产收益率可能在逐渐提升。为更符合本部分的研究目的,我们保留了遭受出口管制冲击的企业样

1 限于篇幅,回归结果展示在附录中

2 限于篇幅,回归结果展示在附录中。

本。但考虑到被纳入美国实体清单的企业数量较少,难以单独作为回归分析的有效样本,同时前文的稳健性检验也表明企业存在明显的行业同群效应,因此本部分进一步纳入了与受制裁企业处于同一行业的其他企业数据,以增强分析的代表性和稳健性。企业总资产收益率(*ROA*)的恢复程度被用作衡量绩效调整效果的核心指标,具体通过比较企业在遭受出口管制当年与之后若干年采取应对措施后的 *ROA* 变动来评估。因此,计算企业总资产收益率的增长率作为被解释变量,解释变量为企业总供应商数量和中国供应商数量。由于只考虑遭受出口管制后 *ROA* 的变动,因此剔除遭受出口管制当年的样本数据。回归结果呈现在表 5 当中,可以发现,解释变量的系数显著为正,说明企业采取多元化和国产化策略有助于企业经营绩效的恢复。

表 5 多元化策略对企业经营绩效影响的回归结果

变量	(1) <i>growth_rate</i>	(2) <i>growth_rate</i>
<i>num</i>	0.1406 * (1.9222)	
<i>numCN</i>		0.1769 ** (2.2676)
控制变量	Yes	Yes
企业固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
行业—年份固定效应	Yes	Yes
样本量	731	731
R^2	0.5313	0.5322

注:括号内为 *t* 值。

六、结论与政策建议

自 2018 年以来,美国对华出口管制持续增强,被列入实体清单的中国实体数量显著增加,尤其在半导体等领域出现供应短缺,产业回流等现象,使中国高新技术产业面临严峻的供应链压力。然而,美国对华出口管制一方面抑制了企业的部分创新产出,但另一方面也倒逼企业增加研发投入、提升自主性创新能力。中国企业凭借超大市场需求和人才资源优势,不断加快技术赶超步伐。在此背景下,中国在量子通信、超级计算、北斗导航、5G 通信等领域取得了一批“中国首个”和“世界第一”式的突破性成果。但供应链的深刻变革与重塑,仍然是当下中国高新技术产业亟待解决的重要问题。

针对这一现状,本文通过综合 FactSet Revere 数据库、CSMAR 上市公司数据库、新冠肺炎全球病例数据库以及美国实体清单等多维度数据,进行了深入探究。实证表明,受出

口管制的企业普遍通过供应链多元化应对挑战,优先选择与贸易协定签订国及制度较近国家的供应商建立合作关系。该策略虽导致企业整体供应链创新度下滑,但国内供应链部分的创新度逆势上升。生产网络中,供应商搜寻效率高的企业抗冲击能力更强;而专用性强或供应商网络中心度高的企业因调整困难更易受负面影响;已有供应商多元化的企业因适应力强,对进一步多元化需求较低;间接供应关系中的美国供应商数量显著制约企业调整空间;政府补贴通过提供资金支持,有效帮助企业拓展供应商网络;出口管制对高新技术企业的供应链调整影响更显著。与此同时,受管制企业的研发合作伙伴会强化自身多元化和本土化需求,该效应随同群距离扩大而减弱,且存在上下游传导效应,上游受冲击驱动下游增加供应商以规避供应链风险。此外,外部冲击引发的被动供应链调整会影响企业的经营绩效。受制裁企业中,进行供应链调整的企业绩效出现下滑,但提升供应链效率可缓解此影响;在长期,多元化策略则助力绩效恢复。企业通过加大自主研发应对外部风险,不仅增强自身韧性,也为国内供应商提供创新动力,推动国内供应链优化升级与创新发展。

供应链的稳定性是企业在竞争激烈的市场环境中立足的基石,它不仅关乎企业能否如期获取所需的原材料和零部件,更直接影响着企业的生产能力与效率。为应对出口管制带来的冲击,本文提出以下政策建议:

第一,深化国际供应链多元化布局,构建韧性网络体系。本文结果表明,受管制企业普遍采取供应链多元化策略,并优先转向贸易协定伙伴国及制度相近国家寻找替代供应商。因此,应强化区域贸易协定网络,加速推进与潜在关键替代供应国,特别是制度环境相近、技术互补性强的国家的高标准自贸协定谈判,为企业多元化布局创造稳定、可预期的制度环境。在具有地缘经济优势、制度环境良好的“一带一路”沿线及东盟国家,支持建设海外仓及合作园区,降低企业在新兴市场建立和维系供应关系的物流与制度成本。

第二,强化国内创新链协同升级,激活本土替代动能。研究发现,虽然受冲击企业整体供应链创新度下降,但其国内供应链环节的创新水平逆势提升,且企业自主研发与国内供应商创新动力被激发。因此,应鼓励受管制的高新技术企业牵头,联合具有高研发投入潜力的国内供应商、科研院所组建创新联合体。可通过发放定向研发补助等方式,支持其在“卡脖子”关键材料、零部件、设备等领域开展协同攻关。

第三,构建风险防控机制,应对传导溢出效应。研究揭示了出口管制冲击通过技术合作网络及上下游关系产生传导,且网络搜寻效率高的企业抵御力更强。因此,应建立产业链供应链风险预警与协同响应平台,及时发布风险预警,协调资源支持受影响企业快速寻找替代方案。

第四,提供精准配套支持政策,解决专用化转型难题。研究指出,转换成本是阻碍企业转型的重要因素,尤其当企业专用性强、供应商网络集中度高时,这一阻碍效应更显著。而补贴在支持企业寻找替代供应商方面发挥了关键作用。因此,应针对因专用性投资陷入转型困难的企业,提供低息贷款或补贴,帮助其克服沉没成本,进行技术路线调整或生产工艺改造,以适应新供应商。

参考文献

- [1] 包群、但佳丽和王云廷, 2023, 《国内贸易网络、地理距离与供应商本地化》, 《经济研究》第 6 期, 第 102 ~ 118 页。
- [2] 丁浩员、董文娟和余心玓, 2024, 《贸易政策冲击下的跨国供应链断裂与重构研究》, 《经济研究》第 8 期, 第 95 ~ 113 页。
- [3] 韩剑、刘逸群和郑航, 2024, 《深度区域贸易协定的第三方效应与企业出口存续: 信息成本的视角》, 《经济研究》第 3 期, 第 166 ~ 184 页。
- [4] 何祚宇、高重阳和李敬子, 2022, 《中国外部循环内部化的潜力、短板与福利——基于保留价格和供需匹配的视角》, 《中国工业经济》第 6 期, 第 24 ~ 41 页。
- [5] 刘斌和李秋静, 2023, 《美国对华出口管制与中国企业创新》, 《财经研究》第 12 期, 第 19 ~ 33 页。
- [6] 刘洪愧, 2022, 《不确定冲击下中国企业出口能力研究》, 《经济研究》第 10 期, 第 103 ~ 120 页。
- [7] 吕越和尉亚宁, 2020, 《全球价值链下的企业贸易网络和出口国内附加值》, 《世界经济》第 12 期, 第 50 ~ 75 页。
- [8] 罗长远和吴梦如, 2022, 《美国出口管制、技术距离与企业自主创新: 基于 2010 ~ 2018 年中国上市公司数据的研究》, 《世界经济研究》第 10 期, 第 25 ~ 39 页。
- [9] 彭水军和李之旭, 2024, 《外部需求与企业上游供应链调整: 稳链保供还是扩链强链》, 《世界经济》第 2 期, 第 64 ~ 92 页。
- [10] 钱先航和邱善运, 2025, 《地区间市场分割与企业的异地供应链构建》, 《金融研究》第 1 期, 第 77 ~ 95 页。
- [11] 宋国友和张纪腾, 2023, 《战略竞争、出口管制与中美高技术产品贸易》, 《世界经济与政治》第 3 期, 第 2 ~ 31 页。
- [12] 王孝松和刘元春, 2017, 《出口管制与贸易逆差——以美国高新技术产品对华出口管制为例》, 《国际经贸探索》第 1 期, 第 91 ~ 104 页。
- [13] 魏龙、蔡培民和潘安, 2024, 《供应链冲击、多元化战略与企业发展韧性——来自中国重大自然灾害的证据》, 《中国工业经济》第 9 期, 第 118 ~ 136 页。
- [14] Acemoglu, D., D. Autor, D. Dorn, G. H. Hanson and B. Price, 2016, “Import Competition and the Great US Employment Sag of the 2000s”, *Journal of Labor Economics*, 34(S1), pp. S141 ~ S198.
- [15] Aral, S., Y. Bakos and E. Brynjolfsson, 2018, “Information Technology, Repeated Contracts, and the Number of Suppliers”, *Management Science*, 64(2), pp. 592 ~ 612.
- [16] Bernard, A. B., A. Moxnes and Y. U. Saito, 2019, “Production Networks, Geography, and Firm Performance”, *Journal of Political Economy*, 127(2), pp. 639 ~ 688.
- [17] Boehm, C. E., A. Flaaen and N. Pandalai-Nayar, 2019, “Input Linkages and the Transmission of Shocks: Firm – Level Evidence from the 2011 Tōhoku”, *Review of Economics and Statistics*, 101(1), pp. 60 ~ 75.
- [18] Cengiz, D., A. Dube, A. Lindner and B. Zipperer, 2019, “The Effect of Minimum Wages on Low – Wage Jobs”, *Quarterly Journal of Economics*, 134(3), pp. 1405 ~ 1454.
- [19] Ding, W., R. Levine, C. Lin and W. Xie, 2021, “Corporate Immunity to the COVID – 19 Pandemic”, *Journal of Financial Economics*, 141(2), pp. 802 ~ 830.
- [20] Dong, E., H. Du and L. Gardner, 2020, “An Interactive Web – Based Dashboard to Track COVID – 19 in Real Time”, *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), pp. 533 ~ 534.
- [21] Ersahin, N., M. Giannetti and R. Huang, 2024, “Supply Chain Risk: Changes in Supplier Composition and Vertical Integration”, *Journal of International Economics*, 147, 103854.
- [22] Freund, C., A. Mattoo, A. Mulabdic et al., 2022, “Natural Disasters and the Reshaping of Global Value Chains”, *IMF Economic Review*, 70(3), pp. 590 ~ 623.
- [23] Jain, V., S. Kumar, U. Soni et al., 2017, “Supply Chain Resilience: Model Development and Empirical Analysis”,

- International Journal of Production Research*, 55(22), pp. 6779 ~ 6800.
- [24] Kolay, M. , M. Lemmon and E. Tashjian, 2016, “Spreading the Misery? Sources of Bankruptcy Spillover in the Supply Chain”, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 51(6), pp. 1955 ~ 1990.
- [25] Martin, R. and P. Sunley, 2015, “On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation”, *Journal of Economic Geography*, 15(1), pp. 1 ~ 42.
- [26] Nunn, N. , 2007, “Relationship – Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade”, *The Quarterly Journal of Economics*, 122(2), pp. 569 ~ 600.
- [27] Nunn, N. and N. Qian, 2014, “US Food Aid and Civil Conflict”, *American Economic Review*, 104(6), pp. 1630 ~ 1666.
- [28] Tang, S. Y. , H. Gurnani and D. Gupta, 2014, “Managing Disruptions in Decentralized Supply Chains with Endogenous Supply Process Reliability”, *Production and Operations Management*, 23(7), pp. 1198 ~ 1211.

Technological Blockade and Adjustment of Enterprise Supply Chain: An Empirical Study Based on the U. S. Entity List

YAN Bing WU Qiqi XIAN Guoming

(Center for Transnationals’ Studies/The Laboratory for Economic
Behaviors and Policy Simulation/School of Economics, Nankai University)

Summary : In recent years, U. S. export controls have triggered a deep restructuring of global supply chains. In particular, the post – 2018 strengthening of Entity List sanctions has markedly increased the uncertainty faced by Chinese strategic high – tech firms in semiconductors, 5G, and artificial intelligence. In this context, our paper employs a multi – period difference – in – differences design to empirically examine how sanction shocks have reshaped the upstream sourcing, innovation strategies, and operating performance of Chinese listed firms.

The results show that affected firms significantly increase the number of total suppliers and are more likely to allocate new relationships to economies with which they have signed trade agreements or with relatively close institutional proximity. At the same time, these firms increase the number of domestic Chinese suppliers. This spatial and institutional reallocation helps circumvent regulatory “chokepoints” and reduce supply – chain risks. Regarding innovation, there is a rebalancing phenomenon that external supply – chain innovativeness declines in the short term, but that increases in the innovativeness of domestic supply chains and in firms’ internal R&D spending provide an effective offset.

In addition, the resilience gains from supplier diversification are contingent on specific structural conditions. A firm’s search capability is a prerequisite for successful diversification, while switching costs pose a short – term financial barrier. Reconfiguring supply chains entails substantial switching costs that directly affect a firm’s ability and willingness to absorb diversification adjustments in the near term. When confronted with large switching – cost shocks, government subsidies play a critical role as external financing support and risk buffer, enabling firms to overcome short – term obstacles and initiate diversification. High – tech firms – as primary targets of the U. S. Entity List – have an even greater need to implement diversification strategies to mitigate potential technology – related risks. An increase in the number of U. S. firms within indirect supply

relationships may reduce the number of suppliers available to firms facing technology embargoes.

Sanctions also have network spillover effects. Technology peer firms and upstream and downstream partners engage in “preventive diversification” with the upstream – to – downstream transmission being more pronounced.

Finally, this paper finds that the impact of export controls on firm performance exhibits a “two – stage” pattern. In the short term, due to rising costs of search, certification, and coordination, along with the use of suboptimal substitute components, corporate operating performance deteriorates. In the medium term, if firms can combine diversification strategies with improvements in supply – chain efficiency, the negative effects diminish significantly and the pace of recovery accelerates, facilitating performance restoration.

Based on these findings, this paper proposes the following policy recommendations. Externally, it is essential to complete a network of high – standard free – trade agreements, prioritizing cooperation with countries with similar institutional frameworks and complementary technologies. Domestically, high – tech firms subject to controls should lead the formation of innovation consortia with high – potential suppliers and research institutions, focusing on bottleneck segments and providing targeted R&D subsidies. Simultaneously, a risk – warning and joint – response platform should be built to enhance the efficiency of searching for and matching substitute suppliers. Firms hindered by high specificity and network concentration should receive low – interest loans and subsidies to help them overcome sunk costs, adjust technological paths and processes, and rebuild more resilient supply chains.

The contributions of this paper are threefold. First, drawing on micro – level supplier – customer relationships, it provides direct evidence that under export controls, Chinese listed firms reconstruct upstream networks through spatial reallocation and source substitution. Second, it depicts the vertical asymmetry in how shocks propagate along technology peer groups and value chains, offering new perspectives on policy spillovers and systemic risk. Third, it shows that rapid diversification does not necessarily lead to persistent performance losses; as long as diversification is coupled with improvements in supply – chain efficiency, firms can achieve a balance between risk and efficiency in the medium term. Future research should refine supplier substitution processes by considering product – technology complexity, clarify the characteristics of substitute products, and incorporate factors such as product quality and logistics friction into structural assessments. This would enable more precise quantification of the risk – efficiency trade – offs of rapid diversification, providing more actionable guidance for industrial policy and corporate strategy.

Keywords: Entity List, Supply Chain Adjustment, Diversification, Innovation

JEL Classification: F13, F14, O24

(责任编辑:李文华)(校对:LH)